JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 10.c

2026

A **Teams**en minden megtalálható: elmélet, gyakorló feladatok, összefoglalás.

1. NÉGYZETGYÖK: fogalma, azonosságok alkalmazása
2. MÁSODFOKÚ EGYENLET: megoldóképlet, diszkrimináns, gyöktényezős alak,

   törtes egyenletek, egyenlőtlenségek, másodfokú függvény
3. HASONLÓSÁG: egybevágóság-hasonlóság alapesetei
4. SZÖGFÜGGVÉNYEK: háromszögekben, négyszögekben, sokszögekben, körben

5. KOMBINATORIKA: permutáció, variáció. kombináció

FELADATOK:

1. NÉGYZETGYÖKVONÁS

Végezzük el a műveleteket!

a) $\sqrt{2}\cdot\sqrt{32}$;

b) $\sqrt{3}\cdot\sqrt{12}$;

c) $\frac{\sqrt{72}}{\sqrt{2}}$;

d) $\frac{\sqrt{1000}}{\sqrt{40}}$.

Keressünk egyenlőket a kifejezések között!

$\sqrt{2^2}$; $\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}$; $\sqrt{(-2)^2}$; $\sqrt{\frac{32}{8}}$; $\sqrt{\left(\frac{1}{4}\right)^{-1}}$; $(\sqrt{2})^2$.

Melyik szám a nagyobb: $(\sqrt{2})^3$ vagy $(\sqrt{3})^2$?

Állapítsuk meg, hogy a két szám közül melyik a nagyobb!

a) $\frac{\sqrt{60}}{\sqrt{3}}$ vagy $\sqrt{20}$;

b) $\sqrt{15}\cdot\sqrt{4}$ vagy $\sqrt{3}\cdot\sqrt{20}$;

c) $(\sqrt{13})^2$ vagy $\sqrt{11^2}$;

d) $\sqrt{25\cdot 49}$ vagy 35.

Végezzük el a műveleteket!

a) $\sqrt{2}(\sqrt{8}-\sqrt{32})$;

b) $\sqrt{3}(\sqrt{12}+\sqrt{75}-\sqrt{3})$;

c) $(\sqrt{14}+\sqrt{7})(\sqrt{14}-\sqrt{7})$;

d) $(\sqrt{5}+\sqrt{3})^2$;

e) $(\sqrt{7}-\sqrt{11})^2$;

f) $(\sqrt{2}-1+\sqrt{3})(1-\sqrt{3}+\sqrt{2})$

a) $\sqrt{11^4}-\sqrt{10^2}$;

b) $(\sqrt{7}+\sqrt{3})(\sqrt{7}-\sqrt{3})$;

c) $(2\sqrt{5}-\sqrt{6})^2$;

d) $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}}:\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{15}}$;

e) $\frac{\sqrt{11}-\sqrt{2}}{11-2}$.

Végezzük el a műveleteket!

a) $\sqrt{2}(\sqrt{3}-\sqrt{2})-\sqrt{2}(\sqrt{3}+\sqrt{2})$

b) $(\sqrt{7}-\sqrt{5})^2-(\sqrt{7}+\sqrt{5})^2$;

c) $(\sqrt{8}-\sqrt{2})^2+(\sqrt{8}+\sqrt{2})^2$;

d) $\sqrt{2}(\sqrt{3}-\sqrt{5})+\sqrt{3}(\sqrt{5}-\sqrt{2})$

2. MÁSODFOKÚ EGYENLETEK

ÖSSZEFOGLALÁS

1. $x+4=\sqrt{5x+26}$
2.

16 Az A halmaz a valós számoknak az a részhalmaza, amelynek a elemeire teljesül, hogy $a^2-a-6\le 0$.

a) Írja fel intervallumként az A halmazt!

3. $(x-1)^2-2\le x-1$
4. $(x+1)^2-2x=5$
5.

$$\frac{x+2}{x}-\frac{x}{x-2}=-\frac{1}{2}$$

6. **százalékszámítás**

47 December elején kiárusítás volt egy ruhaüzletben, x százalékkal csökkentették az árakat. December utolsó hetében tovább csökkentettek, megint x százalékkal. Így az eredetileg 5700 Ft-os blúz ára december végén csak 4415 Ft volt. Hány százalékos volt az első árleszállítás?

3. Egy ember változó kamatozású értékpapírba fektet be 300 000 Ft-ot. A második évben a kamatláb 2 százalékponttal kisebb, mint az első évben.

a) Mekkora összeg lesz a számlán a második év végére, ha az első évben a kamatláb 6%, a második évben 4%?

b) Mekkora volt a kamatláb, ha a második év végére 356 400 Ft lesz a számlán?

d) $\sqrt{x^2-2x+1}=1-x$; b) $\sqrt{3x+1}+11=3x$;

d) $2x^2-4x-10{,}5\le 0$; e) $-1{,}5x^2+3{,}75x+9>0$; $-x^2+2{,}7x-0{,}5<0$.

3 Oldd meg az egyenleteket a valós számok halmazán!

a) $(x-4)^2+(x+2)^2=29-x$

b) $(3x-1)^2=(2x+3)^2-17$

a) $7x^2-12x+7=x^2+8x+7$

b) $(x+5)^2+(x-4)^2=118-x$

c) $(3x-7)^2=(7x+3)^2+48$

14 Oldd meg az egyenleteket a valós számok halmazán!

a) $7x-3x^2+18=2(4x-x^2)-24$

b) $3(x^2-1)-5x=4(7-2x)+2x^2-3$

15 Oldd meg az egyenleteket a valós számok halmazán!

a) $14+\frac{x^2+x}{2}-4x=\frac{x-3}{2}+\frac{x^2+2}{4}-1$

b) $16-\frac{x^2-1}{3}=\frac{15-x}{2}-\frac{x^2+5}{6}+5$

16 Oldd meg az egyenleteket a valós számok halmazán!

a) $(2x-1)(x-3)=(1-2x)(x+6)-3$

b) $(x+4)(5-2x)-2=(4-x)(2x+6)+x^2$

17 Oldd meg az egyenleteket a valós számok halmazán!

a) $(x-1)^2-7x=3-(x+2)^2$

b) $4x-(x-3)^2-1=3x+(x-5)^2$

23 Oldd meg az egyenleteket a valós számok halmazán!

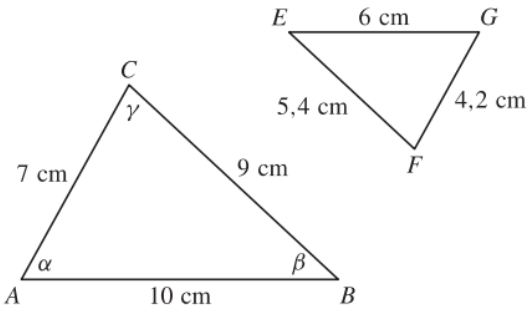
a) $\frac{3}{x}-\frac{2}{x+2}=1$

b) $\frac{3}{x}+\frac{2}{x+4}=1$

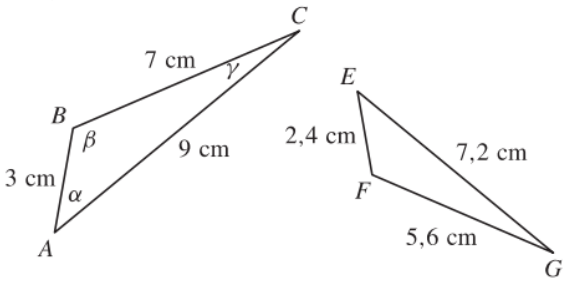
3. HASONLÓSÁG:

19.1. Mutasd meg, hogy a háromszögek hasonlók, majd jelöld be a szögek, illetve oldalak vesszővel jelölt megfelelő párját! Add meg a hasonlóság arányát, ha lehet!

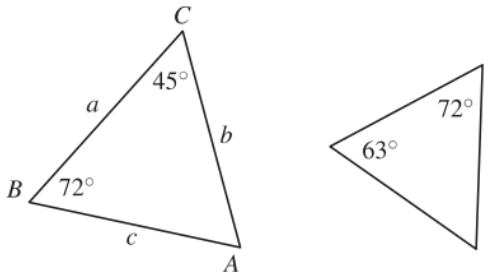
a)



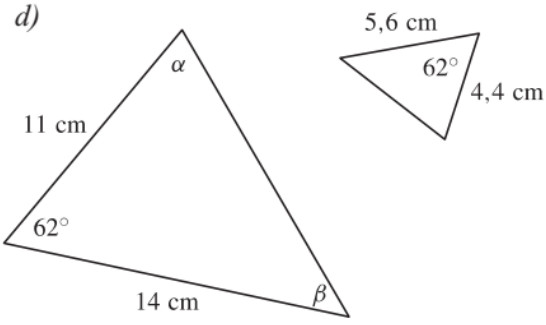
b)



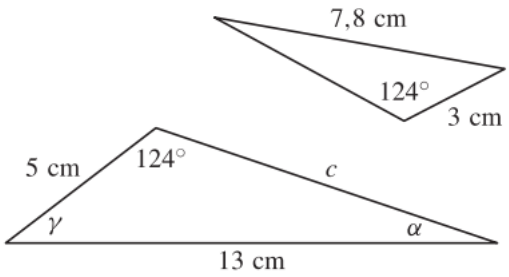
c)



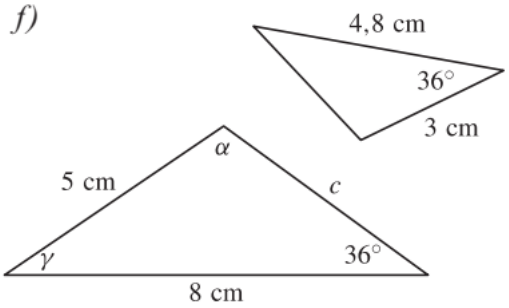
d)



e)



f)



1. Egy világítótorony árnyéka 10 m hosszú, ugyanekkor ugyanott egy 2m hosszú bot árnyéka 120cm. Milyen magas a világítótorony?

2. (K1094) Egy ház tervrajzán egy 5m hosszú szoba 2 cm. Hány cm felel meg a szoba 3.8m szélességének a tervrajzon?

3. (K1093) Egy gyárkémény árnyéka 35.8m. Ugyanakkor a merőlegesen, 10cm mélyen földbe szúrt 2m hosszú karónak az árnyéka 1.62m. Határozzuk meg a gyárkémény magasságát!

4. Egy háromszög oldalai 12 cm, 16 cm, 20 cm. Egy hozzá hasonló háromszög legnagyobb oldala 8 cm hosszú. Számítsa ki ez utóbbi háromszög másik 2 oldalának hosszát!

5. Egy háromszög oldalai 13 cm, 17 cm, 20 cm. Egy hozzá hasonló háromszög kerülete 80 cm hosszú. Számítsa ki ez utóbbi háromszög oldalainak hosszát!

6. (K1102) Hasonlóak-e egymáshoz a következő háromszögek, ha oldalaik hossza:
   a) 1m, 1.5m, 2m és 10cm, 15cm, 20cm?
   b) 1m, 2m, 15dm és 12dm, 8dm, 16dm?
   c) 1m, 2m, 1.25m és 10cm, 9cm, 16cm?

7. (K1103) Egy négyszög oldalai 1.2cm, 1.8cm, 2.4cm, 3.3cm.
   A kicsinyített képén a leghosszabb oldal 2.2cm. Mennyi a kicsinyített képen a többi oldal?

8. (K1104) Egy négyszög oldalai: 10cm, 15cm, 20cm, 25cm. A hozzá hasonló négyszögben a legnagyobb és a legkisebb oldal összege 28cm. Határozzuk meg ez utóbbi négyszög oldalainak hosszát!

4. SZÖGFÜGGVÉNYEK:

1.. Egy **derékszögű háromszögben** az egyik befogó 20cm, a mellette lévő hegyesszög 42°-os. Mekkora a másik 2 oldal?
2.. Egy **szimmetrikus trapéz** magassága 10cm, rövidebb alapja 8cm, egyik szöge 125°-os. Mekkorák a szárak és a területe?
(általános trapéz, derékszögű trapéz, húrtrapéz)
3.. Mekkorák a **rombusz** szögei és területe, ha a hosszabbik átlója 14,6 cm és az oldala 25,2cm?

4.. Egy 15cm sugarú **körben** egy húrhoz 96°-os középponti szög tartozik. Mekkora a húr hossza? Mekkora a körcikk területe?

5.. Egy **szabályos 12szög** oldala 30cm. Mekkora a sokszög köré és bele írható kör sugara, valamint a sokszög területe?

6.. Egy **hegy tetején lévő emlékműhöz** 260m hosszú egyenes út vezet. Az út emelkedési szöge 25°. Az út elején a kápolna 9°-os szög alatt látszik. Milyen magas a kápolna?

5. KOMBINATORIKA:

3064 *a)* Hányféleképpen választhatunk ki 100 főből 4-et? (A kiválasztásnál a sorrend nem számít.)
b) Hányféleképpen állíthatjuk sorba a kiválasztott 4 főt?

3065 *a)* Hányféleképpen lehet a 32 lapos kártyacsomagból 4 lapot kiválasztani és sorban egymás mellé tenni figurával felfelé (például egyes pasziánsz játékokban)?

3066 Egy 30 fős osztállyal pszichológus foglalkozik. Minden terápiás foglalkozásra 8 főt választ ki, majd körben leülteti őket. Hányféleképpen választhatja ki és ültetheti le a diákokat az egyes órákon, ha két rendezést akkor tekintünk különbözőnek, amennyiben valamely körüljárás szerint legalább az egyik diák legalább egyik szomszédja különböző? (A pszichológus nem ül le.)

3067 Egy krimirajongónak három díszdoboz Sherlock Holmes-gyűjteménye van. Az egyes dobozokban három, négy és öt lemez található (a dobozokra rá van írva, hogy pontosan melyik filmeket tartalmazza). Hányféleképpen teheti őket sorban egymás mellé a polcon, ha
a) csak a díszdobozok sorrendjét veszi figyelembe?
b) kiveszi a filmeket a dobozokból, és így helyezi el őket?
A kivett filmeket újra visszateszi a dobozokba, a dobozokat pedig felteszi a polcra. Hányféleképp állhatnak a dobozokban a filmek a polcon, ha
c) összevissza helyezi a filmeket a dobozokba?

3139 Eszternek hétféle nyaklánca van, minden nap másikat vesz fel, és kétszer nem veszi fel ugyanazt. Hányféleképpen veheti fel Eszter a nyakláncait?

3140 Az elemes építőjátékban a 20 egység hosszú fal 1 egység magas alapját szeretnénk kirakni. Ehhez van egy 6, két 4 és néhány 2 egység hosszú elemünk. Hányféle sorrendben tehetjük egymás mellé őket?

1. Hány olyan ötjegyű szám van, amiben minden számjegy különböző?

2. Egy 32 lapos magyar kártyából 6 lapot húzunk. Hányféleképpen lehetséges ez?

3. Hányféle sorrendben írhatók le a MATEMATIKA szó betűi?

4. Matekból, irodalomból, történelemből és informatikából kell házi feladatot készítenem. Hányféle sorrendben tehetem ezt meg?

5. Hányféleképpen lehet kitölteni egy 10 kérdéses tesztet, ha igaz vagy hamis válaszok közül lehet választani?

6. A 12.a osztályban az irodalom próbaérettségin 11 tanuló szóbelizik. A tanulók 2 csoportban vizsgáznak, az elsőbe 6-an, a másodikba 5-en kerülnek.
   a) Peti azt állította, hogy az elsőbe kerülő 6 tanulót többszáz-féleképpen lehet kiválasztani. Pontosan hányféleképpen?

b) Az első csoportba került 6 tanuló tételt húzott, és valamennyien elkezdték a felkészülést. Igaz-e, hogy több, mint 1000-féle sorrendben hangozhat el a 6 felelet. Indokolj számolással!

7. **a)** Hány olyan négy különböző számjegyből álló négyjegyű számot tudunk készíteni, amelynek mindegyik számjegye eleme az {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7} halmaznak?

b) Hány 4-gyel osztható hétjegyű szám alkotható az 1, 2, 3, 4, 5 számjegyekből?

1. Négy focicsapat egyfordulós körmérkőzést játszik. Hányféle sorrendben végezhetnek a csapatok?

2. Hány négyjegyű tükörszám van? (A tükörszám egyenlő a jegye fordított sorrendben felírt számmal, pl: 1221, 3663)

3. Legalább hány számjegyre van szükség ahhoz, hogy 243 db ötjegyű számot írhassunk fel?

4. Az 1, 2, 3, 4, 5 számjegyek felhasználásával hány olyan 3 jegyű szám készíthető, amelyben előfordul az 5-ös szám? (ismétlődés lehet)

5. Négy fiút és 4 lányt sorba állítunk. Hányféleképpen tehetjük ezt meg, ha
   a) elől állnak a fiúk?
   b) a fiúk és a lányok felváltva állnak?

6. Egy futóverseny 8 résztvevője közül az első 4 jut tovább. Hányféleképpen alakulhat a továbbjutók sorrendje?

7. A 15 fős osztály kirándulni ment. Három főt kiválasztunk, hogy álljon sorba jegyet venni. Hányféleképpen választható ki a 3 fős csapat?

8. Hány olyan 6 jegyű szám van, amelyben
   a) van 0 számjegy?
   b) pontosan 1 db 0 számjegy van?
   c) nincs 0 számjegy?

9. Hányféleképpen rakhatsz be a tolltartód rekeszeibe 3 egyforma tollat és 2 egyforma ceruzát?

10. a. Hányféle 3 jegyű számot készthetsz a 4, 5, 6, 7 számokból, ha a számok ismétlődhetnek?
    b. Hányféle 3 jegyű számot készthetsz a 4, 5, 6, 7 számokból, ha a számok nem ismétlődhetnek?
    c. Hányféle 3 jegyű 4-gyel osztható számot készthetsz a 4, 5, 6, 7 számokból, ha a számok nem ismétlődhetnek?
    d. Hányféle 3 jegyű 4-gyel osztható számot készthetsz a 4, 5, 6, 7 számokból, ha a számok ismétlődhetnek?
    e. Hányféle 3 jegyű páratlan számot készthetsz a 0, 4, 5, 6, 7 számokból, ha a számok nem ismétlődhetnek?
    f. Hányféle 3 jegyű páratlan számot készthetsz a 0, 4, 5, 6, 7 számokból, ha a számok ismétlődhetnek?